



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de diciembre, curso 2008/2009

Examen de teoría: Problemas, 17/12/2008

CUESTIÓN 1: EXPROPIATIVO JUSTO (2)

Los ingenieros de Microsoft quieren dar un lavado completo de imagen a su nuevo Windows 7. Con este fin han planificado un nuevo subsistema de gestión de proceso que sigue el estándar POSIX. Para lograr esto han realizado las siguiente modificaciones en el subsistema actual:

- Los procesos pueden ser o de tiempo compartido (TC) o de tiempo real (TR).
- Los procesos TR son siempre los más prioritarios.
- A los procesos TR se le aplican las dos políticas definidas en el estándar POSIX (la fifo modificada y/o la cíclica).
- A los procesos TC se le aplica el algoritmo denominado “expropiativo justo 2” que es similar al que usa LINUX con las siguientes características. Esto es:
 - Todo proceso tiene asignada una prioridad base (dinámica).
 - Cada unidad de tiempo se resta una unidad a la prioridad del proceso en ejecución.
 - Un proceso sólo abandona la CPU cuando su prioridad es 0 o realiza una operación de E/S.
 - Se elige al proceso más prioritario de la cola de preparados.
 - Si llega un momento en que todos los procesos preparados tienen una prioridad igual a 0 se produce un reajuste de las prioridades.
 - La nueva prioridad se calcula dividiendo por 2 la actual (pero en este caso se trunca) y sumando la prioridad base.

Si en nuestro sistema tenemos los procesos que se indican en la tabla siguiente:

Proceso	t_i	Tipo	Prioridad base	Prioridad Actual	Secuencia de ejecución
A	0	TC	10	10	25 up + 10 ui + 22 up
B	0	TC	5	12	10 up + 10 ui + 10 up + 10 ui + 1 up
C	0	TC	20	3	10 up + 10 ui + 40 up

Donde *up* son unidades de procesador y *ui* unidades de uso de la impresora. Se pide:

1. Calcule el diagrama de ocupación de la CPU.
2. Calcule la tabla de tiempos medios.
3. ¿Cómo estaban las colas de preparado y bloqueados en los instantes 60, 88 y 107 ? Indique las prioridades que tienen cada uno de los procesos en cada uno de los instantes de tiempo.

CUESTIÓN 2: CALCULADORA VIRTUAL (3.5)

Una máquina con una memoria de 512 bytes lanza direcciones de 11 bits. Está gestionada mediante segmentación paginada con memoria virtual y las páginas son de 32 bytes.

1. Dibuje la MMU completa de este sistema sabiendo que el número máximo de segmentos que puede tener un proceso es 16 y que la tabla de páginas tiene bit de validez, de presencia, de referenciada y de modificada.
2. ¿Qué tamaño en bytes tiene la tabla de segmentos? ¿Y la tabla de páginas?
3. Llega un proceso con tres segmentos: el primer segmento tiene 120 bytes, el segundo 20 bytes y el tercero 65 bytes. ¿Qué estructura tiene? (Tamaño total, nº de segmentos y nº de páginas por segmento)
4. Si el proceso ejecuta la siguiente secuencia de referencias:

30, 100, **320**, 10, 50, 319, 290, **95**, 35, 15, **130**, 31

y se usa un algoritmo de reemplazo AGING con una historia de 4 tics de reloj (cada referencia es un tic de reloj). ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producirían? Tenga en cuenta que:

- Usamos paginación bajo demanda pura.
 - Se le asignan 3 tramas al proceso.
 - En negrita las referencias que modifican la página.
5. ¿Cómo quedan la tabla de segmentos y las tablas de páginas al final de la secuencia de referencias si la tabla de segmentos está cargada en la posición 330 y las tablas de páginas justo a continuación de la tabla de segmentos?

CUESTIÓN 3: MKE2FS (2.5)

Se dispone de un disquete de 1440 Kbytes, donde el tamaño del de sector es de 512 bytes.

Se quiere formatear dicho disquete con formato FAT12, un tamaño de cluster de 1 kbyte y un tamaño de directorio raíz de 1 cluster.

1. ¿Qué tamaño ocupa la FAT del disquete?
2. Si el boot ocupa 1 cluster. ¿Qué tamaño máximo de fichero podemos almacenar en dicho disquete?. Suponga que cada copia de la FAT se ajusta a un cluster, si es menor que dicho tamaño.
3. Si el disquete está ocupado totalmente por ese único fichero, la FAT se encuentra cargada en memoria y tenemos el fichero abierto (no es necesario localizar la ruta). ¿Cuántos accesos a disco son necesarios para leer completamente el fichero?.

Dado que vamos a usar dicho disquete en un sistema Linux se decide usar la orden **mke2fs** para darle formato **EXT2**. Como parámetros se le pasan:

- Número de i-nodes = 256
- Tamaño de bloque = 1024 bytes
- Tamaño del i-node por defecto = 128 bytes.

Puesto que se trata de poca cantidad de bloques, sólo existen un descriptor de grupo, quedando la estructura de la siguiente forma:

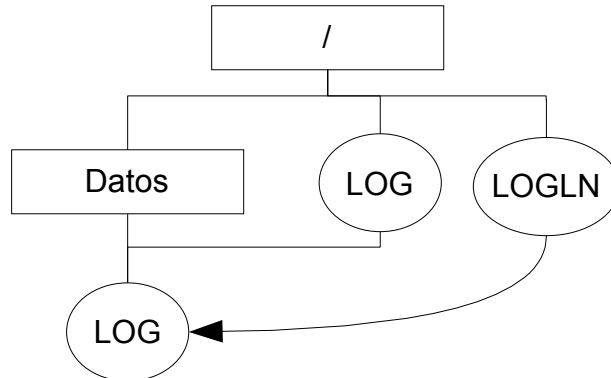
BOOT	SUPERBLOQUE	Descriptor de grupo	Mapa Bloques	Bits	Mapa i-nodos	Bits	I-NODOS	DATOS
------	-------------	---------------------	--------------	------	--------------	------	---------	-------

Una vez dado el formato, el boot ocupa un bloque, el descriptor de grupo ocupa 1 bloque y el

superbloque ocupa 1 bloque. Los mapas de bits se colocan juntos en otro bloque y el espacio sobrante queda reservado para otros usos. Los apuntadores usados son de 32 bits.

4. ¿Cuánto ocupa el mapa de bits de i-nodes?
5. ¿Cuánto ocupa el mapa de bits del disco?

Tras formatearlo se pretende guardar en el disquete la siguiente información:



Donde LOGLN es un enlace simbólico a LOG, y entre ambos LOG hay un enlace duro.

Si el fichero LOG tiene 300 registros lógicos de 1 kbyte cada uno.

6. Dibuje la estructura del sistema de archivos del disquete con dicha información. Detallar la información de los i-nodes usados.
7. ¿A qué bloques de disco hay que acceder para leer el registro 290 de LOGLN?